

Diskrete Strukturen (WS 2025-26) - Problem sheet 10

Bitte nur die erste 2 Probleme einreichen.

10.1 [10]

Seien X und Y Verbände und sei $\varphi : X \rightarrow Y$ ein Verbandisomorphismus. Zeigen Sie, dass es dann einen Verbandisomorphismus $\psi : Y \rightarrow X$ gibt.

10.2 [10]

Sei A ein Verband und $B \subseteq A$ ein Unterverband, der isomorph zu einem nicht-distributiven Verband C ist. Beweisen Sie dass A nicht distributiv ist.

(Hinweis: beweisen Sie erst dass wenn X und Y isomorphe Verbände sind dann X ist distributiv gdw. Y ist distributiv)

10.3 [10]

Seien $(V, \leq)$ und $(V', \leq')$ Verbände. Beweisen Sie die folgende Äquivalenz:

$(V, \leq)$ und $(V', \leq')$ sind isomorph (als Verbände) genau dann, wenn es eine Bijektion $\varphi : V \rightarrow V'$ gibt mit der Eigenschaft, dass für alle $x, y \in V$ gilt

$$x \leq y \iff \varphi(x) \leq' \varphi(y).$$

10.4 Sei $(L, \wedge, \vee)$ ein Verband. Zeigen Sie:

$$L \text{ ist distributiv} \iff x \wedge (y \vee z) \leq (x \wedge y) \vee (x \wedge z) \text{ für alle } x, y, z \in L.$$

(Hinweis: Beweisen Sie erst dass die andere Ungleichung gilt in jedem Verband.)

10.5 Sei $(L, \wedge, \vee)$ ein Verband und $(S_i)_{i \in I}$ eine Familie von *Unterverbänden* $S_i \subseteq L$ (d.h. S_i ist unter $\wedge$ und $\vee$ abgeschlossen).

1. Zeigen Sie, dass $S := \bigcap_{i \in I} S_i$ wieder ein Unterverband von L ist.

2. Sei $A \subseteq L$. Definieren Sie den *von A erzeugten Unterverband* als

$$\langle A \rangle := \bigcap \{ S \subseteq L : S \text{ ist Unterverband von } L \text{ und } A \subseteq S \}.$$

Zeigen Sie, dass $\langle A \rangle$ ein Unterverband ist und der *kleinste* Unterverband von L , der A enthält (d.h. für jeden Unterverband T mit $A \subseteq T$ gilt $\langle A \rangle \subseteq T$).

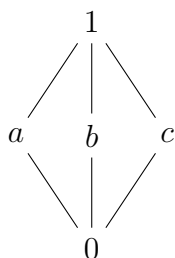
10.6

[10]

Sei $B := \mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$ mit den Operationen $\wedge = \cap$ und $\vee = \cup$ (und Ordnung $\subseteq$).

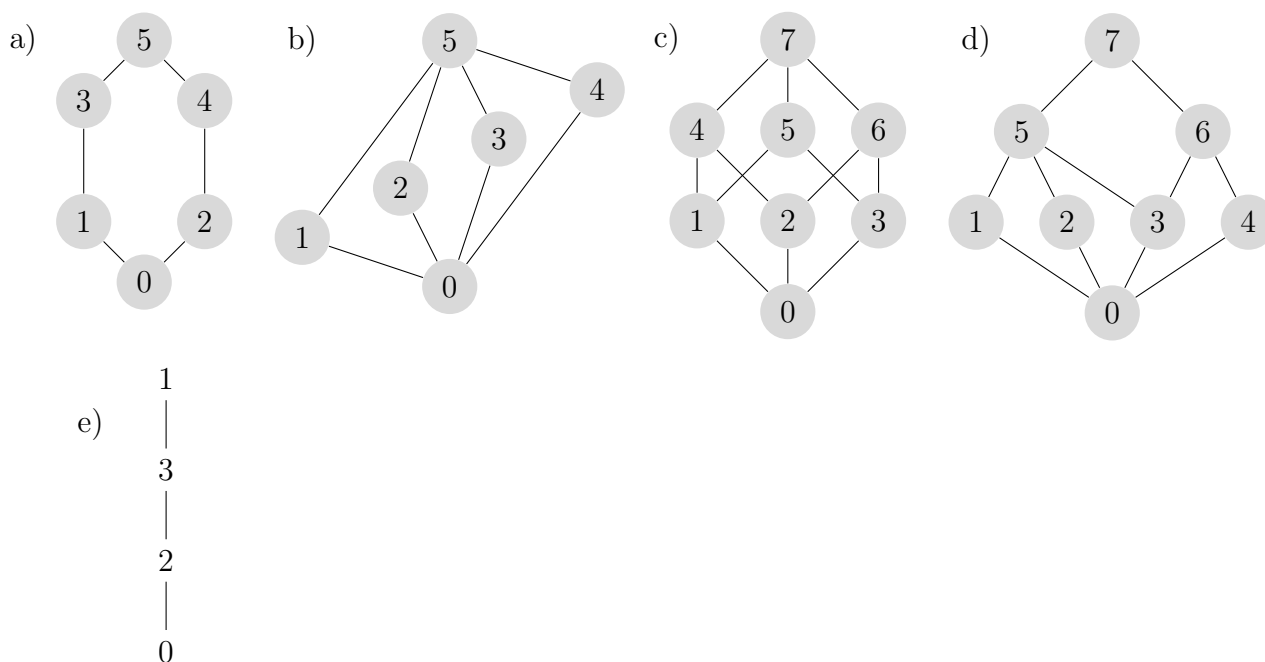
1. Geben Sie drei verschiedene Unterverbände $S_1, S_2, S_3 \subseteq B$ mit jeweils genau 4 Elementen an. Zeigen Sie jeweils, dass S_i als Verband isomorph zu $(\mathcal{P}(\{a, b\}), \subseteq)$ ist, indem Sie einen Isomorphismus angeben.
 2. Geben Sie einen Unterverband $T \subseteq B$ mit genau 5 Elementen an und zeigen Sie, dass T zum Verband $(\mathcal{P}(M), \cup, \cap)$ nicht isomorph ist.
-

10.7 Betrachten Sie den *Diamant-Verband* M_3 mit folgendem Hasse-Diagramm:



Zeigen Sie, dass M_3 *nicht distributiv* ist.

10.8 Entscheiden Sie für die folgenden Verbände, ob sie distributiv oder nicht distributiv sind.



10.9 Zeigen Sie durch ein Beispiel, dass ein distributiver Verband A als eine geordnete Menge Teilmengen enthalten kann, die *als geordneten Mengen selbst Verbände sind und nicht distributiv*. (Hinweis: Die Teilmenge soll *kein* Unterverband sein.)